

• Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

		UNIVERSITAS HALU OLEO FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER					Kode Dokumen: MK11	
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER								
MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK		BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
MACHINE LEARNING		FGA66311			T=3	P=0	VI	Februari 2025
OTORISASI		Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator PRODI		
		 Ilham Julian Efendi, S.T., M.T.		 Ilham Julian Efendi, S.T., M.T.		 Dr. Andi Tenriawaru, S.Si., M.Si.		
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK							
	CPL03	Memiliki pengetahuan yang memadai terkait cara kerja sistem komputer dan mampu menerapkan/menggunakan berbagai algoritma/metode untuk memecahkan masalah pada suatu organisasi.						
	CPL08	Kemampuan mengimplementasi kebutuhan computing dengan mempertimbangkan berbagai metode/algoritma yang sesuai.						
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)							
	CPMK032	Mampu menerapkan/menggunakan berbagai metode/algoritma dalam memecahkan masalah pada suatu organisasi						
	CPMK084	Mampu mengevaluasi kebutuhan computing yang efisien sesuai kebutuhan.						
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)							
	Sub-CPMK0311	Mahasiswa menjelaskan konsep <i>Machine Learning</i> dan perbedaan <i>supervised</i> dan <i>unsupervised learning</i> (CPMK0311)						
	Sub-CPMK0312	Mahasiswa mampu menerapkan normalisasi numerik dan encoding data kategorikal. (CPMK0312)						
	Sub-CPMK0313	Mahasiswa mampu menganalisis metrik evaluasi pada model klasifikasi (CPMK0313)						
	Sub-CPMK0811	Mahasiswa mampu merancang pipeline ML dengan Scikit-Learn (CPMK0811)						
	Sub-CPMK0812	Mahasiswa mampu mengimplementasikan Algoritma klasifikasi machine learning (CPMK0812)						
	Sub-CPMK0813	Mahasiswa mampu mengimplementasikan Algoritma regresi machine learning (CPMK0813)						
	Sub-CPMK0814	Mahasiswa mampu mengimplementasikan Algoritma clustering machine learning (CPMK0814)						
	Sub-CPMK0815	Mahasiswa mengevaluasi hasil proyek pada CPMK0812, CPMK0813 dan CPMK0814 (CPMK0815)						
	Sub-CPMK0816	Mahasiswa mampu memahami konsep dasar deep learning (CPMK0816)						
	Sub-CPMK0817	Mahasiswa mampu mengintegrasikan model machine learning yang dibangun ke dalam aplikasi (CPMK0817)						
	Sub-CPMK0818	Mahasiswa mampu mengimplementasikan model CNN untuk klasifikasi gambar (CPMK0818)						
	Sub-CPMK0819	Mahasiswa menerapkan teknik preprocessing data gambar dan augmentasi untuk meningkatkan performa model.(CPMK0819)						
Sub-CPMK0820	Mahasiswa mampu mengevaluasi model CNN untuk klasifikasi gambar (CPMK0820)							

		2. Aurélien Géron, <i>Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow</i> , O'Reilly. Pendukung : 3. Kevin Murphy, <i>Machine Learning: A Probabilistic Perspective</i> , MIT Press. 4. Dokumentasi Scikit-Learn, TensorFlow, dan PyTorch.					
Dosen Pengampu							
Matakuliah syarat							
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK0311 Mahasiswa menjelaskan konsep <i>Machine Learning</i> dan perbedaan <i>supervised</i> dan <i>unsupervised learning</i>	Menjelaskan perbedaan supervised dan unsupervised learning.	Kriteria: Pemahaman konsep dasar <i>Machine Learning</i> Bentuk non-test: Observasi Partisipasi Tanya Jawab	❖ Kuliah ● Diskusi : Studi kasus aplikasi ML di kehidupan nyata ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Pengenalan Machine Learning [Pustaka 2]	5%
2	Sub-CPMK0312 Mahasiswa mampu menerapkan normalisasi numerik dan encoding data kategorikal.	Menerapkan normalisasi data numerik dan encoding data kategorikal.	Kriteria: Ketepatan dalam penerapan <i>Data Preprocessing</i> Bentuk non-test: Tanya Jawab Tugas Coding (Scikit-Learn)	❖ Kuliah ● Diskusi ● Tugas Preprocessing dataset Titanic ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Preprocessing Data [Pustaka 2, 3]	5%

3	Sub-CPMK0313 Mahasiswa mampu menganalisis metrik evaluasi pada model klasifikasi	Menganalisis metrik evaluasi pada model klasifikasi	Kriteria: Kualitas analisis metrik evaluasi Bentuk non-test: Laporan analisis metrik (presisi, recall, ROC-AUC)	❖ Kuliah • Diskusi : Prediksi churn pelanggan. • Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	• Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Metrik evaluasi pada model klasifikasi [2,3]	
4	Sub-CPMK0811 Mahasiswa mampu merancang pipeline ML dengan Scikit-Learn	Merancang pipeline ML dengan Scikit-Learn	Kriteria: Kelengkapan pipeline (EDA, preprocessing, model, evaluasi) Bentuk non-test: Uji coba penerapan pipeline	❖ Kuliah • Diskusi • Tugas: Pipeline untuk prediksi harga rumah • Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	• Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Machine Learning Pipeline [2,3]	
5	Sub-CPMK0812 Mahasiswa mampu mengimplementasikan Algoritma klasifikasi machine learning	Mengimplementasikan Algoritma klasifikasi	Kriteria: Kelengkapan machine learning pipeline Optimasi hyperparameter Akurasi model pada data uji Bentuk non-test: Uji coba algoritma klasifikasi Laporan Proyek	❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	• Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Algoritma Supervised Learning untuk Klasifikasi [1,2,3]	
6	Sub-CPMK0813 Mahasiswa mampu mengimplementasikan Algoritma regresi machine learning	Mengimplementasikan Algoritma Regresi	Kriteria: Kelengkapan machine learning pipeline Optimasi hyperparameter Akurasi model pada data uji	❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	• Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Algoritma Supervised Learning untuk Regresi [1,2,3]	

			Bentuk non-test: Uji coba algoritma regresi Laporan Proyek				
7	Sub-CPMK0814 Mahasiswa mampu mengimplementasikan Algoritma clustering machine learning	Mengimplementasikan Algoritma Clustering	Kriteria: Kelengkapan machine learning pipeline Optimasi hyperparameter Akurasi model pada data uji Bentuk non-test: Uji coba algoritma clustering Laporan Proyek	❖ Kuliah ● Diskusi ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Algoritma Unsupervised Learning untuk Clustering [1,2,3]	
8	Evaluasi Tengah Semester (UTS) Sub-CPMK0815: Mahasiswa mengevaluasi hasil proyek pada CPMK0812, CPMK0813 dan CPMK0814	Ketepatan dalam 1. mengevaluasi hasil proyek. 2. memberikan analisis kritis terhadap proyek Machine Learning.	Kriteria: Kelengkapan machine learning pipeline Akurasi sesuai yang dipersyaratkan Bentuk non-test: Coding ML	Presentasi proyek		Evaluasi Proyek Machine Learning	10%
9	Sub-CPMK0816 Mahasiswa mampu memahami konsep dasar deep learning	Memahami konsep dasar deep learning	Kriteria: Deep learning dengan arsitektur NN Model Neural Network sederhana Bentuk non-test: Tanya jawab	❖ Kuliah ● Diskusi ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Pengenalan Deep Learning [1,2]	
10	Sub-CPMK0817 Mahasiswa mampu menjelaskan model deep learning menggunakan TensorFlow dan Keras	Menjelaskan model deep learning menggunakan TensorFlow dan Keras	Kriteria: Ketepatan penggunaan komponen tensor flow dan keras Akurasi model pada dataset uji Bentuk non-test:	❖ Kuliah ● Diskusi ● Tugas : Implementasi model CNN untuk klasifikasi MNIST ● Waktu TM: 3x50"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Tensorflow dan Keras untuk Deep learning [1,2]	

			Uji Coba coding (membangun dan melatih model)	Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"			
11	Sub-CPMK0818 Mahasiswa mampu mengimplementasikan model CNN untuk klasifikasi gambar	Mengimplementasikan model CNN untuk klasifikasi gambar.	Kriteria: Arsitektur CNN Akurasi model pada dataset uji Bentuk non-test: Uji coba (coding)	❖ Kuliah ● Diskusi ● Tugas : Menggunakan dataset kulit (melanoma) ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Convolutional Neural Networks (CNN) [1]	
12	Sub-CPMK0819 Mahasiswa menerapkan teknik preprocessing data gambar dan augmentasi untuk meningkatkan performa model.	Menerapkan Teknik preprocessing data gambar dan augmentasi untuk peningkatan performa model	Kriteria: Ketepatan Preprocessing (resizing, normalisasi) Efektifitas Augmentasi (rotasi, flipping, zoom) Bentuk non-test: Uji coba coding (praktikum preprocessing dan augmentasi)	❖ Kuliah ● Diskusi ● Tugas : Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Preprocessing dan Augmentasi Data Gambar (CNN) [1]	
13	Sub-CPMK0820 Mahasiswa mampu mengevaluasi model CNN untuk klasifikasi gambar	Mengevaluasi model CNN untuk klasifikasi gambar.	Kriteria: Arsitektur CNN Akurasi model pada dataset uji Bentuk non-test: Uji coba (coding)	❖ Kuliah ● Diskusi ● Proyek : image classification ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Convolutional Neural Networks (CNN) [1]	

14	Sub-CPMK0821 Mahasiswa mampu mengimplementasikan model object detection untuk identifikasi object dalam gambar	Mengimplementasikan model object detection untuk identifikasi object dalam gambar	Kriteria: Ketepatan implementasi object detection Bentuk non-test: Uji coba (coding) Laporan Analisis Performa	❖ Kuliah ● Diskusi ● Proyek : Implementasi YOLO untuk deteksi object ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Object Detection [1]	
15	Sub-CPMK0822 Mahasiswa mampu mengimplementasikan sistem rekomendasi berbasis collaborative filtering atau content based filtering	Mengimplementasikan sistem rekomendasi berbasis collaborative filtering atau content based filtering	Kriteria: Ketepatan implementasi algoritma rekomendasi Akurasi Model Bentuk non-test: Laporan proyek	❖ Kuliah ● Diskusi ● Proyek : Sistem Rekomendasi ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Sistem Rekomendasi [1,2,3]	
16	Sub-CPMK0823 Mahasiswa mampu menggunakan transferlearning dengan model ResNet 50 pada dataset custom untuk tugas klasifikasi gambar	Menggunakan transferlearning dengan model ResNet 50 pada dataset custom untuk tugas klasifikasi gambar	Kriteria: Ketepatan penggunaan transferlearning arsitektur ResNet50 Bentuk non-test: Uji Coba Evaluasi	❖ Kuliah ● Diskusi ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Transfer Learning dengan Resnet 50 [4]	
17	Sub-CPMK0824 Mahasiswa mampu mengintegrasikan model machine learning yang dibangun ke dalam aplikasi	Mengintegrasikan model machine learning yang dibangun ke dalam aplikasi	Kriteria: Fungsi model / API yang terintegrasi dengan baik Resptime dan skalabilitas aplikasi	❖ Kuliah ● Diskusi ● Tugas : Membangun API untuk model klasifikasi gambar dengan Flask ● Waktu TM: 3x50"	● Elearning: SPADA UHO ● (http://e-green.uho.ac.id)	Integrasi Model Machine Learning [4]	

			Bentuk non-test: Uji Coba Deployment Model Demo Aplikasi	Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"			
18	Ujian Akhir Semester (UAS) Sub-CPMK0825: Mahasiswa menyelesaikan proyek akhir dan menyerahkan laporan proyek CPMK0820, CPMK0821, dan CPMK0822	Ketepatan dalam mendokumentasikan dan mempertanggungjawabkan proyek	Kriteria: Kelengkapan dan kesesuaian dataset, akurasi, paper dan laporan proyek Bentuk non-test: Coding Deep Learning	Ujian proyek		Ujian Akhir: Presentasi Final Proyek [4]	10%

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

Kriteria Evaluai (dalam %)**Bobot: UTS (20%) + UAS (20%) + Tugas (10%) + Partisipasi (50%)**Rubrik Penilaian Partisipasi untuk Metode Kasus (*Case Method*)

No.	Skala Partisipasi	Keterangan	Nilai
1.	Lemah/Weak	Merespon sesuai waktu namun pemahaman terhadap kasus lemah	50 – 60
2.	Terbatas/Limited	Merespon sesuai waktu dan memahami kasus dengan baik	61 – 70
3.	Sedang/Moderat	Merespon sesuai waktu, memahami kasus dengan baik serta memiliki pengetahuan/ide yang relevan tapi masih terbatas serta memberikan solusi yang apa adanya	71 – 80
4.	Kuat/Strong	Merespon sesuai waktu, memahami kasus dengan baik, memiliki pengetahuan dan ide yang relevan dari sumber yang beragam serta memberikan solusi	81 – 90
5.	Luar Biasa/Exceptional	Merespon sesuai waktu, memahami kasus dengan baik, memiliki pengetahuan dan ide yang relevan dari sumber yang beragam, serta memiliki gagasan/solusi yang sangat jelas/tepat	91 – 100

Rubrik Penilaian Tugas.k Makalah/Laporan

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian	Persentase Penilaian (%)
I. Konten		
1. Latar Belakang/Pendahuluan		
a. Fenomena	1 = Tidak memaparkan fenomena 2 = Hanya sedikit menggambarkan fenomena 3 = Fenomena cukup tergambarkan 4 = Fenomena tergambarkan dengan kuat 5 = Fenomena tergambarkan dengan sangat kuat	25
b. Urgensi	1 = Urgensi permasalahan tidak dipaparkan 2 = Urgensi permasalahan hanya sedikit tergambarkan 3 = Urgensi permasalahan cukup tergambarkan 4 = Urgensi permasalahan tergambar dengan jelas. 5 = Urgensi permasalahan tergambar dengan sangat jelas.	
c. Konstruksi yang dibahas	1 = Konstruksi sama sekali tidak relevan dengan latar belakang yang dibuat. 2 = Konstruksi kurang relevan dengan latar belakang yang dibuat. 3 = Konstruksi cukup relevan dengan latar belakang yang dibuat. 4 = Konstruksi relevan dengan latar belakang yang dibuat. 5 = Konstruksi sangat relevan dengan latar belakang yang dibuat	
2. Isi/Teori/Pembahasan (Kedalaman)	1 = Isi/Teori/Pembahasan tidak dibuat sama sekali. 2 = Isi/Teori/Pembahasan sudah dibuat namun masih dangkal. 3 = Isi/Teori/Pembahasan cukup komprehensif. 4 = Isi/Teori/Pembahasan dipaparkan secara komprehensif. 5 = Isi/Teori/Pembahasan dipaparkan secara mendalam dan komprehensif.	50
3. Kesimpulan	1 = makalah tidak memiliki kesimpulan. 2 = makalah sudah memiliki kesimpulan, namun tidak memiliki koherensi 100% dengan isi tulisan. 3 = makalah sudah memiliki kesimpulan dan cukup koheren dengan isi tulisan. 4 = makalah memiliki kesimpulan yang koheren dengan isi tulisan. 5 = makalah memiliki kesimpulan yang sangat koheren dengan isi tulisan.	
II. Struktur		
1. Jumlah Referensi	1 = Tidak menggunakan referensi sama sekali. 2 = Makalah memiliki 1-2 referensi ilmiah (jurnal & buku) . 3 = Makalah memiliki 3-4 referensi ilmiah (jurnal & buku).	15

	4 = Makalah memiliki minimal 5 referensi ilmiah (jurnal & buku) . 5 = Makalah memiliki minimal >5 referensi ilmiah (jurnal & buku)	
2. Kebaharuan (referensi maksimal 10 tahun terakhir)	1 = Tidak ada referensi mutakhir yang digunakan. 2 = Makalah memiliki kurang dari 50% referensi ilmiah (buku & jurnal) mutakhir. 3 = Makalah memiliki minimal 50%-79% referensi ilmiah (buku & jurnal) mutakhir. 4 = Makalah memiliki minimal 80% referensi ilmiah (buku & jurnal) mutakhir. 5 = Makalah memiliki minimal >80% referensi ilmiah (buku & jurnal) mutakhir.	
3. Relevansi (kesesuaian referensi dengan konstruk yang dibahas)	1 = Makalah tidak memiliki referensi yang relevan. 2 = Makalah memiliki kurang dari 50% referensi yang relevan. 3 = Makalah memiliki minimal 50%-79% referensi yang relevan. 4 = Makalah memiliki minimal 80% referensi yang relevan. 5 = Makalah memiliki minimal >80% referensi yang relevan.	
III. Kerapihan		
1. PUEBI (Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia)	1 = Cara Penulisan tidak memperhatikan PUEBI sama sekali. 2 = Kurang dari 50% dari cara penulisan sesuai dengan PUEBI. 3 = 51%-70% dari cara penulisan sesuai dengan PUEBI. 4 = 71- 81% dari cara penulisan sesuai dengan PUEBI. 5 = > 81% dari cara penulisan sesuai dengan PUEBI.	10
2. Pengetikan	1 = Terdapat >20 kesalahan pengetikan. 2 = Terdapat 11-20 kesalahan pengetikan. 3 = Terdapat 4-10 kesalahan pengetikan. 4 = Maksimal terdapat 3 kesalahan pengetikan. 5 = Maksimal terdapat <3 kesalahan pengetikan.	

Nilai: Rata-rata skor tiap poin x bobot (%) / 5